

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

una exótica especie de plantas aumenta su población según la función $Q(t) = 20 \cdot (2,5)^{0,5 \cdot t}$, donde t se mide en horas y Q es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a) 20 plantas.
- b) 15 plantas.
- c) 30 plantas.
- d) 18 plantas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población $Q(t) = 20(2,5)^{0,5t}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $t = 0$.

La función dada es: $Q(t) = 20(2,5)^{0,5t}$

Sustituimos $t = 0$ en la función: $Q(0) = 20(2,5)^{0,5 \cdot 0}$ $Q(0) = 20(2,5)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2,5)^0 = 1$. $Q(0) = 20 \cdot 1$ $Q(0) = 20$

Así, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional es 20.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

una particular especie de aves se reproduce según la función $Q(x) = 120 \cdot (2)^{0,8 \cdot x}$, donde x se mide en años y Q es la cantidad de aves.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de aves que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 120 aves.
- b) 118 aves.
- c) 128 aves.
- d) 2 aves.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de aves que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $Q(x) = 120(2)^{0,8x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $Q(x) = 120(2)^{0,8x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $Q(0) = 120(2)^{0,8 \cdot 0}$ $Q(0) = 120(2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2)^0 = 1$. $Q(0) = 120 \cdot 1$ $Q(0) = 120$

Así, la cantidad de aves que había al iniciar un monitoreo ecológico es 120.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

una nueva especie de peces evoluciona su cantidad según la función $Q(k) = 80 \cdot (3)^{0,4 \cdot k}$, donde k se mide en horas y Q es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 80 peces.
- b) 240 peces.
- c) 3 peces.
- d) 120 peces.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de peces que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $Q(k) = 80(3)^{0,4k}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $k = 0$.

La función dada es: $Q(k) = 80(3)^{0,4k}$

Sustituimos $k = 0$ en la función: $Q(0) = 80(3)^{0,4 \cdot 0}$ $Q(0) = 80(3)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(3)^0 = 1$. $Q(0) = 80 \cdot 1$ $Q(0) = 80$

Así, la cantidad de peces que había al iniciar un monitoreo ecológico es 80.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

una exótica especie de hongos aumenta su población según la función $r(x) = 150 \cdot (2)^{1,2 \cdot x}$, donde x se mide en días y r es la cantidad de hongos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de hongos que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 152 hongos.
- b) 225 hongos.
- c) 150 hongos.
- d) 5 hongos.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de hongos que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $r(x) = 150(2)^{1,2x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $r(x) = 150(2)^{1,2x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $r(0) = 150(2)^{1,2 \cdot 0}$ $r(0) = 150(2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2)^0 = 1$. $r(0) = 150 \cdot 1$ $r(0) = 150$

Así, la cantidad de hongos que había al iniciar un monitoreo ecológico es 150.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. **Escenario:**

una exótica especie de virus evoluciona su cantidad según la función $P(t) = 50 \cdot (2,2)^{0,8 \cdot t}$, donde t se mide en años y P es la cantidad de virus.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de virus que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 50 virus.
- b) 48 virus.
- c) 58 virus.
- d) 25 virus.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de virus que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $P(t) = 50(2,2)^{0,8t}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $t = 0$.

La función dada es: $P(t) = 50(2,2)^{0,8t}$

Sustituimos $t = 0$ en la función: $P(0) = 50(2,2)^{0,8 \cdot 0}$ $P(0) = 50(2,2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2,2)^0 = 1$. $P(0) = 50 \cdot 1$ $P(0) = 50$

Así, la cantidad de virus que había al iniciar un monitoreo ecológico es 50.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso